

课堂互动智能体系统说明与数据输入输出

面向系统架构师的项目运作说明

本文档说明当前课堂互动智能体的目标、角色、完整运作流程，以及当前文件夹中已经存在的数据和每轮输入输出。当前实现使用 Markdown 和 JSON 文件承载数据，数据库、接口、存储引擎和并发方案由系统架构师重新规划。

阅读重点：先看系统如何运作，再看输入和输出数据，最后看架构师必须保留的规则和可以自行决定的边界。本文不要求架构师照搬当前文件布局。

1 系统目标与边界

智能体面向单个学生的课堂互动场景，由主持人控制课堂节奏，学生在上课过程中标记疑问，片段结束后由 AI 针对标记点答疑，并把学习证据持续写入学生掌握档案。

当前版本是本地原型，目标是先验证“主持人 + 标记点 + 掌握档案”的运作闭环。它不负责视频播放器本身，也不负责老师端和学生 workspace 的最终界面。

现有文件系统只是当前实现的临时载体，不代表最终数据库设计。架构师可以替换为关系数据库、文档数据库、对象存储或混合方案，但需要保留本文第 8 节的架构约束。

2 系统角色

角色	职责	产生或维护的数据
老师/主持人	控制上课开始、片段播放、片段结束和下课；维护课程目标与知识点。	课堂事件、老师目标、课程内容、知识点目录
学生	上课、打标记、提问、回答问题、手动修改标签。	学生消息、标记点、上传文件、掌握变化
AI Agent	主持人模式下控制节奏；答疑模式下提问、提示并判断掌握。	AI 回复、会话状态、掌握更新
工作流	接收事件、读取数据、组装上下文、调用模型并写回。	执行结果、读写调度和状态合并
存储层	保存课程规则、运行状态、日志和历史。	文件、JSON、数据库记录或对象存储

3 完整运作流程

下面的流程是当前产品逻辑的完整链路。每一步结束都有可观察的输出，工作流不在没有证据的情况下推进掌握状态。

阶段	输入	处理	输出
课前准备	老师目标、课程内容、知识点目录、课程片段	建立规则层和知识目录	可读取的课程配置
上课开始	lesson_start 或手动命令	AI 以主持人身份介绍课程	开场回复和初始会话状态
片段播放	segment_start 和 active_segment_id	记录当前片段，不进入答题	播放中的会话状态
课堂提问	学生问题或标记操作	不打断课堂，生成 class-point	新的标记点和简短确认
片段结束	segment_end 和 segment_id	总结片段，过滤本片段开放标记点	标记点列表和选择请求
标记点答疑	学生选择 point_id	读取片段与知识点，进行提问、提示和判断	问答、标记状态、掌握更新
课堂结束	lesson_end 或 /结束	汇总证据并更新长期记录	结束摘要和归档状态

4 输入数据

输入分为老师提供的数据、学生产生的数据、课堂事件和外部材料。架构师可以自行确定接口、校验、版本和权限，但需要保证数据能追溯到来源。

输入来源	数据内容	用途	当前载体
老师	TMISSION、SMISSION、LESSON-INTERACTION	定义课堂目标、内容和难点	Markdown 文件
老师	KNOWLEDGE-BASE、知识点 KP-xxx	建立稳定的掌握档案坐标系	Markdown 文件
老师	课程片段 seg-xxx	把课件切成可答疑的小块	JSON 文件
学生	文字消息、选择题、普通发言	驱动主持人和答疑流程	Chat 输入
学生	标记点与标签	表达完全不懂、走神或部分理解	JSON 文件

输入来源	数据内容	用途	当前载体
学生	上传文件和手动标签修改	补充学习材料和修正判断	上传文件与 JSON
平台	lesson_start、 segment_start、 segment_end、lesson_end	控制课堂节奏	当前用命令模拟，未来接口
老师/平台	PDF、网址、课件、接口材料	作为备课和答疑依据	接口预留

5 输出数据

输出数据分为给学生看的回复、给工作流使用的当前状态、给掌握档案使用的长期数据和给老师查看的汇总记录。

输出	内容	写入方式	生命周期
AI 回复	主持人总结、答疑、提示、追问	返回 Chat	同步显示，同时进入问答记录
会话状态	host_phase、当前片段、当前问题、尝试次数	覆盖当前会话	当前课堂有效
标记点状态	open、已解决、延后	更新标记记录	长期保存
掌握状态	未检测、掌握、部分掌握、未掌握	更新当前状态	长期保存
掌握历史	旧状态、新状态、证据、时间	追加	只追加，不覆盖
完整问答	学生、主持人、AI 的每条消息	追加	长期保存
长期记录	NOTES、GLOSSARY、 LEARNING-RECORD	有证据时更新	跨课程保存

6 当前文件布局

当前文件布局只是实现参考。规则、状态、标记和学生数据分开存放，目的是让写入责任和读取范围清楚。

目录	用途	当前数据	读写边界
class agent	老师规则与稳定知识点目录	SKILL、FORMAT、	AI 只读

目录	用途	当前数据	读写边界
		KNOWLEDGE-BASE	
class-point	课程片段和学生标记点	segments/*.json、points/*.json	片段只读，标记可写
teach test	本课运行状态	七个 Markdown 状态文件	按事件更新
student-workspace/data	学生长期数据	掌握状态、历史、问答日志	工作流和学生端共享

7 数据关系

数据关系围绕“老师知识点目录 -> 课程片段 -> 学生标记 -> 答疑证据 -> 掌握状态与历史”展开。

老师知识点目录 (KP-xxx)

- > 课程片段 (seg-xxx) 引用若干知识点
- > 学生标记点 (point-xxx) 属于一个片段
- > 答疑证据产生掌握更新
- > 当前掌握状态 + 每次变化历史

学生和 AI 的每轮消息

- > 追加到完整问答记录
- > 有证据时关联知识点并触发掌握更新

这套关系的关键点是：掌握状态挂在稳定知识点上，而不是挂在某一次对话或某一个文件上。课程片段和标记点负责提供上下文，掌握状态和历史负责跨课追踪。

8 架构师必须保留的规则

- 老师规则和知识点目录由老师维护，AI 只读。
- 完整问答只追加，不覆盖，不把聊天记录当成掌握状态。
- 掌握状态和历史分开保存：当前状态用于查询，历史用于追踪变化。
- 掌握状态由答疑证据、标记映射或学生手动修改触发。
- 学生自报“掌握/没掌握”不等同于 AI 确认的掌握证据。
- 每个标记点必须有状态、来源片段和回到原始位置的信息。
- 每个知识点必须有稳定 ID，掌握历史依赖它进行长期关联。
- 课程片段只加载相关知识点，避免把整门课内容一起读取。
- 当前会话状态和长期学生档案分开，不能混成一个日志文件。
- 平台事件、来源链接和老师材料接口要能替换当前样例数据。

9 架构师可以自行决定的部分

决策项	需要回答的问题
存储模型	关系数据库、文档数据库还是混合存储；文件是否继续保留。
ID 设计	业务 ID、UUID、组合键如何选择，是否需要多租户隔离。
规则存储	规则和知识点目录继续放文件，还是入库并做版本管理。
状态边界	哪些数据属于工作流运行态，哪些属于学生长期档案。
接口协议	老师端、学生端、视频平台和工作流之间用同步接口还是事件。
掌握历史	如何归档、查询、分区以及处理长期增长。
多学生并发	会话、标记、掌握更新如何隔离和加锁。
学生 workspace	页面如何读取掌握状态、历史和问答记录。

10 尚未接入的接口

- source_link 目前是本地样例，正式链接由视频或课堂平台提供。
- 主持人事件当前用 Chat 命令模拟，未来由平台事件接口触发。
- 老师端 PDF、网址和接口材料尚未真实接入。
- /research 目前只有占位逻辑，尚未接入真实检索。
- 学生 workspace 页面尚未实现，但数据文件已经准备为共享数据层。

本文的主线是运作逻辑和数据边界。详细分表草案放在 DATABASE-MODEL.md 和 DATABASE-SCHEMA.sql，仅作参考，不要求照搬。